# LaTeX 入门

李子强 [1] 李可明 [2]

南方科技大学研究生院

2021 年 10 月

# 目录


1 介绍
- TEX 排版系统历史
- LATEX 利弊
- 本地安装，还是在线编辑?

2 填写创作
- 文件结构
- 常用命令
- 环境
- 列表
- 数学公式
- 目录
- 插图，表格，交叉引用
- 文献管理

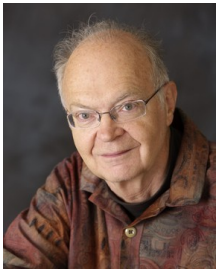
3 宏包与多语言
- 宏包和 TexLive 发行版的关系
- 中文写作

4 实践
- 论文排版
- 论文模板使用
- 作业与论文中的常用模板

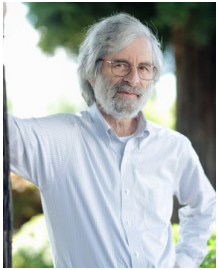
5 总结

# TEX 与 LATEX 的起源

- TEX: $\tau\varepsilon\chi$ (/'tɛx/, /'tɛk/)
  - 生成精美图书的排版系统
  - 最初由高德纳[a] (Donald E. Knuth) 于 1978 年开发
  - 最新版本为 TEX 3.14159265
  - 漂亮、美观、稳定、通用
  - 尤其擅长数学公式排版



- LATEX(/'la:tɛx/, /'leɪtɛk/)
  - Leslie Lamport[b] 开发的一种 TEX 格式
  - 在 TEX 的基础上提供宏包，降低使用门槛
  - 极其丰富的宏包，提供扩展功能
  - 广泛用于学术界，期刊会议论文模板



[a] 1974 年图灵奖得主，《计算机程序设计艺术》(The Art of Computer Programming) 作者。
[b] 2013 年图灵奖得主，对于分布式及并形系统的理论与实践具有基础性贡献。

# LaTeX 的好处与坏处

**好处**

- 数学公式排版优雅 $\mathcal{F}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi\xi x} \,\mathrm{d}x$
- 内容与格式分离
- 随心所欲的宏定义与自定义命令 `\newcommand`，`\def`

**坏处**

- 得到易读的版本，需要编译
- 输入相对 Word 繁琐
- 非开箱即用。有时自行解决编辑器、宏包，甚至是编译错误。

# 选择发行版 -> 下载 -> 安装

- Windows or Linux -> TeX Live
  - 下载 TeX Live 离线安装镜像，每年 4 月发布当年版本
    https://mirrors.sustech.edu.cn/CTAN/systems/texlive/Images/texlive.iso
  - 解压或挂载下载的 ISO，运行 `install-tl-windows.bat` (Windows) or `install-tl` (Linux)
  - 切换默认仓库为国内镜像可加速今后升级
- macOS -> MacTeX
  - ≈ TeX Live 在 Mac 下重新封装版本
  - 需要下载独立的安装包
    https://mirrors.sustech.edu.cn/CTAN/systems/mac/mactex/MacTeX.pkg

**不推荐安装 CTeX 套装**

- **存在严重 bug，并且完全过时（2012 年已经停止维护）。**

# 选择本地编辑器

- 专用型
  - TeXworks：TEX Live 自带
  - **TeXstudio**：功能丰富，对新手友好
  - TeXShop：MacTEX 自带
  - WinEdt：功能丰富，收费
- 通用型
  - **Visual Studio Code**：借助插件 `LaTeX Workshop` (James Yu (余剑峤)@ CSE) + `LaTeX Utilities`
  - Atom：听说很卡?
  - Sublime Text：收费
  - Vim：`q`、`q!`、`wq`、`wq!`
- 编辑器对比：

# 太麻烦！用在线的

- 通过在线平台编辑、编译
- 免去安装/升级等一系列烦恼可以多人协作支持中文，但有时需要自己上传字体
- 可以多人协作
- 支持中文，但有时需要自己上传字体
- Overleaf
  - 需要稳定网络或者代理访问
  - https://www.overleaf.com
- ShareLaTeX by 计算机研究协会
  - 校内部署的 Overleaf 社区版，缺少部分功能（如 `\cite` 命令自动提示），但是校内访问稳定
  - https://sharelatex.cra.moe/

# 文件结构

```
1  \documentclass[a4paper]{article}
2  % 文档类型，如 article，[]内是选项，如 a4paper
3  % 这里开始是导言区
4  \usepackage{graphicx} % 引用宏包
5  \graphicspath{{fig/}} % 设置图片目录
6  % 导言区到此为止
7  \begin{document}
8  这里开始是正文
9  \end{document}
```

# LaTeX “命令”

**宏** (Macro)、或者**控制序列** (control sequence)

- 简单命令
  - \命令　　{\songti 中国人民解放军} ⇒ 中国人民解放军
  - \命令[可选参数]{必选参数}
    \section[精简标题]{这个题目实在太长了放到目录里面不太好看}
    ⇒ 1.1　这个题目实在太长了放到目录里面不太好看
- 环境

```
1 \begin{equation*}
2   a^2-b^2=(a+b)(a-b)
3 \end{equation*}
```

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

# 谋篇布局

- 文档部件
  - 标题：`\title`、`\author`、`\date` → `\maketitle`
  - 摘要：`abstract` 环境
  - 目录：`\tableofcontents`
  - 章节：`\chapter`、`\section`、`\subsection` 等
  - 图表：`\table`、`\figure`
  - 引用：`\label`、`\cite`、`\ref`
  - 文献：`\bibliography`
- 文档划分
  - 风头猪肚豹尾：`\frontmatter`、`\mainmatter`、`\backmatter`
  - 分文件编译：`\include`、`\input`

# 文本标记

- 加粗：{\bfseries ...} 或 \textbf{...}
- 倾斜：{\itshape ...} 或 \textit{...}
- 字号：\tiny、\small、\normalsize、\large、\huge 等
- 换行：\\
- 缩进：\indent、\noindent
- 居中：\centering 或 center 环境

# LaTeX 命令举例

```
\chapter{前言}
```
⇒ **第 1 章　前言**

```
\section[精简标题]{这个题目实在太长了放到目录里面不太好看}
```
⇒ 1.1　**这个题目实在太长了放到目录里面不太好看**

```
\footnote{我是可爱的脚注}
```
⇒ 前方高能[1]

# LaTeX 常用命令

## 环境

| `table` | `figure` | `equation` |
|---|---|---|
| 表格 | 图片 | 公式 |
| `itemize` | `enumerate` | `description` |
| 无编号列表 | 编号列表 | 描述 |

# LaTeX 环境举例

```
\begin{itemize}
  \item 一条
  \item 次条
  \item 这一条可以分为
...
    \begin{itemize}
      \item 子一条
    \end{itemize}
\end{itemize}
```

- 一条
- 次条
- 这一条可以分为...
  - 子一条

```
\begin{enumerate}
  \item 一条
  \item 次条
  \item 再条
\end{enumerate}
```

1. 一条
2. 次条
3. 再条

# 列表与枚举

```
\begin{enumerate}
\item \LaTeX{} 好处都有啥
  \begin{description}
    \item[好用] 体验好才是真的好
    \item[好看] 强迫症的福音
    \item[开源] 众人拾柴火焰高
  \end{description}
\item 还有呢?
  \begin{itemize}
    \item 好处 1
    \item 好处 2
  \end{itemize}
\end{enumerate}

```

1. LaTeX 好处都有啥
   - 好用 体验好才是真的好
   - 好看 治疗强迫症
   - 开源 众人拾柴火焰高
2. 还有呢?
   - 好处 1
   - 好处 2

# LaTeX 数学公式

- 数学公式排版是 LaTeX 的绝对强项
- 数学排版需要进入数学模式，引用 `amsmath` 宏包，由美国数学学会 (American Mathematical Society, AMS) 提供。
  - 用单个美元符号 (`$`) 包围起来的内容是**行内公式**
  - 用两个美元符号 (`$$`) （不推荐）或 `\[ \]` 包围起来的是**单行公式** 或**行间公式**
  - 使用数学环境，例如 `equation` 环境内的公式会自动加上编号，`align` 环境用于多行公式（例如方程组、多个并列条件等）
- 寻找符号
  - 运行 `texdoc symbols` 查看符号表
  - S. Pakin. **The Comprehensive LaTeX Symbol List**
    https://ctan.org/pkg/comprehensive
  - 手写识别（有趣但不全）：Detexify http://detexify.kirelabs.org
- MathType 也可以使用和导出 LaTeX 公式（不推荐）
- Mathpix Snip 识别图片导出

# LaTeX 数学公式

```
1  $V = \frac{4}{3}\pi r^3$
2
3  \[
4    V = \frac{4}{3}\pi r^3
5  \]
6
7  \begin{equation}
8  \label{eq:vsphere}
9  V = \frac{4}{3}\pi r^3
10 \end{equation}
11
```

$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \tag{1}$$

# 层次与目录生成

```
\tableofcontents % 这里是目录
\part{有监督学习}
\chapter{支持向量机}
\section{支持向量机简介}
\subsection{支持向量机的历史}
\subsubsection{支持向量机的诞生}
\paragraph{一些趣闻}
\subparagraph{第一个趣闻}

```

第一部分　有监督学习
第一章　支持向量机
1. 支持向量机简介
1.1 支持向量机的历史
1.1.1 支持向量机的诞生
一些趣闻
第一个趣闻

# 交叉引用与插入插图

- 给对象命名：图片、表格、公式等
  `\label{name}`
- 引用对象
  `\ref{name}`

```
南科大校徽请参见图~\ref{fig:sustech:LOGO}。
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[height=.2\textheight]%
  {LOGO.png}
  \caption{南科大校徽。}
  \label{fig:sustech:LOGO}
\end{figure}

```

南科大校徽请参见图 1。




图 1. 南科大校徽。

# 交叉引用与插入表格

```
\begin{table}[htbp]
  \caption{编号与含义}
  \label{tab:number}
  \centering
  \begin{tabular}{cl}
    \hline
    编号 & 含义 \\
    \hline
    1    & 第一 \\
    2    & 第二 \\
    \hline
  \end{tabular}
\end{table}
公式~(\ref{eq:vsphere}) 中编号与含义
请参见表~\ref{tab:number}。

```

表 1. 编号与含义

| 编号 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 第一 |
| 2 | 第二 |

公式 (1) 编号与含义请参见表 1。

# 浮动体

- 初学者最“捉摸不透”的特性之一
  https://liam.page/2017/03/11/floats-in-LaTeX-basic
- 图片和表格有时会很大，在插入的位置不一定放得下，因此需要浮动调整
- 避免在文中使用「下图」「上图」的说法，而是使用图表的编号，例如
  图~`\ref{fig:fig1}` 。
- `\begin{figure}[<位置>]` 图片 `\end{figure}`
  - 位置参数指定浮动体摆放的偏好
  - `h` 当前位置 (here), `t` 顶部 (top), `b` 底部 (bottom), `p` 单独成页 (p)
  - `!h` 表示忽略一些限制，`H` 表示强制（强烈不建议，除非你知道自己在做什么）
- 温馨提示：图标题一般在下方，表标题一般在上方

# 作图与插图

- 外部插入
  - Mathematica、MATLAB
  - PowerPoint、Visio、Adobe Illustrator、Inkscape
  - Python `Matplotlib` 库、`Plots.jl`、R、Plotly 等
  - draw.io https://draw.io/、ProcessOn https://www.processon.com/ 等在线绘图网站
- TEX 内联
  - Asymptote
  - `pgf/TikZ`、`pgfplots`
- 插图格式
  - 矢量图：`.pdf` 或 `.eps`
  - 位图：`.jpg` 或 `.png`
  - 不（完全）支持 `.svg`、`.bmp`
- 参考：如何在论文中画出漂亮的插图？

# 表格绘制

- 使用 `booktabs`（三线表）、`longtables`（跨页表）、`multirow`（单元格内换行）等宏包
- 手动绘制表格确实比较令人头疼，且较难维护
- 推荐使用在线工具绘制后导出代码：
  - LaTeX Tables Editor
  - LaTeX Table Generator

# 文献管理

- 建议自动生成（你只有三篇参考文献?）
- `.bib` 数据库
  - Google Scholar 可直接复制：点击 ❞ -> BibTeX
  - 用 EndNote、Jabref 等生成
- 传统方法（大部分会议、期刊模板）：BibTEX 后端
  - 控制文献、引用样式：`natbib` 宏包
  - 国家标准 GB/T 7714–2015 🔗：`gbt7714` 宏包
- 现代方法：`biber` 后端 + `biblatex` 宏包
  - 国家标准：`biblatex-gb7714-2015` 宏包
- 需多次编译
  - pdfLATEX-> BibTEX-> pdfLATEX-> pdfLATEX
  - XELATEX-> BibTEX-> XELATEX-> XELATEX
  - 一键使用：`VS Code plugin`, `MakeFile`, `Batch` script, `latexmk`

# 引用样例

```
% In body.tex
“真理只有一个，而究竟谁发现了真理，不依靠主观的夸张，而依靠客观的实践。” -- 毛泽东\cite{毛泽东1949新民主主义论}。

% In references.bib
@book{毛泽东1949新民主主义论,
  title={新民主主义论},
  author={毛泽东},
  year={1949},
  publisher={长江出版社}
}

```

“真理只有一个，而究竟谁发现了真理，不依靠主观的夸张，而依靠客观的实践。” – 毛泽东[1]。

[1] 毛泽东. 新民主主义论[M]. [出版地不详]: 长江出版社, 1949.

# 宏包是什么

很多时候需要自己安装宏包

- TexLive 是包含了若干个常见的宏包和编译器的集合
- 许多的宏包是发行版没有预装的
- 宏包需要更新（TEX Live 升级间隔的尴尬时期，或者宏包有重大变化）

宏包管理软件 tlmgr

- Windows
  - 开始菜单里找 TeX Live Manager
  - 设置仓库地址 `tlmgr option repository https://mirrors.sustech.edu.cn/CTAN/systems/texlive/tlnet`
  - `tlmgr install <pkgname>` 安装、`tlmgr update -self -all` 全部更新
- Mac
  - 开始菜单里找 CTeX / MiKTeX -> Package Manager
  - 在 WinEdt 里 MiKTeX `Options -> Packages`

# 宏包推荐（先读文档后使用）

- 必备
  - amsmath 公式
  - graphicx 插图
  - hyperref 超链接
- 样式
  - caption 图注
  - enumitem 列表
  - fancyhdr 页眉页脚
  - footmisc 脚注
  - geometry 页面规格（纸张，边距）
  - titlesec 标题格式
- 数学
  - bm 粗体数学符号
  - mathtools 公式增强
  - physics 物理符号增强
  - unicode-math 数学符号（unicode 模式）
- 表格
  - array
  - booktabs 表格高级样式
  - longtable 跨页表格
  - tabularx 可变宽度表
- 插图、绘图
  - float
  - pdfpages 嵌入 PDF
  - standalone
  - subfig 子图片
  - pgf/tikz 流程图
  - pgfplots 通用数据作图
- 字体
  - newpx
  - pifont
  - fontspec 引入/声明外部字体
- 各种功能
  - algorithm2e 伪代码
  - beamer 幻灯片
  - biblatex 引文
  - listings 列表
  - mhchem 化学式
  - microtype 缩进控制
  - minted 代码高亮
  - natbib 印文
  - siunitx 度量衡
  - xcolor 定义颜色
- 多语言
  - babel
  - polyglossia
  - ctex
  - xeCJK 中日韩文字

# 宏包示例: Tikz (画图)

```
\usetikzlibrary{positioning, arrows, shapes, shapes.multipart, backgrounds
      , calc, automata} %需先导入所需的tikz形状库
\tikzstyle{mcstate} = [state, fill=gray!20!white]
\begin{tikzpicture}[draw=Green, very thick, >=latex', auto]
    \node [mcstate]                 (s4) {4};
    \node [mcstate, right=of s4]    (s1) {1};
    \node [mcstate, below=of s4]    (s2) {2};
    \node [mcstate, right=of s2]    (s6) {6};
    \node [mcstate, right=of s1]    (s5) {5};
    \node [mcstate, above=of s1]    (s3) {3};

    \draw [->]
        (s4) edge [loop left] node {1/3} (s4)
        (s4) edge [above]     node {1/3} (s1)
        (s4) edge             node {1/3} (s2)
        (s1) edge             node {1} (s3)
        (s3) edge [above]     node {1} (s5)
        (s5) edge             node {1} (s1)
        (s2) edge [bend left] node {1} (s6)
        (s6) edge [bend left] node {1/2} (s2)
        (s6) edge [loop right] node {1/2} (s6);
\end{tikzpicture}
```

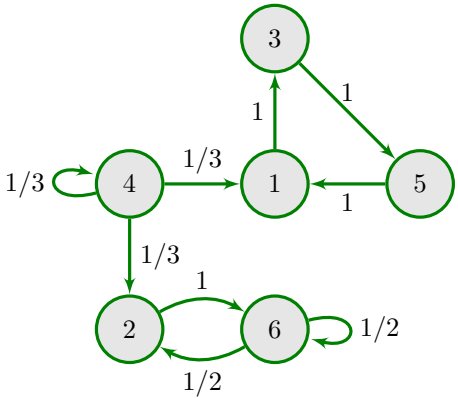



Figure: Markov Chain

Ref: https://github.com/paulzfm/TikZ-Tunight and TUNA 的有关讲座

# 宏包示例: algorithm2e (伪代码)

```
\begin{algorithm}[H]
    \SetAlgoLined
    \LinesNumbered
    \SetKwInOut{Input}{input}
    \SetKwInOut{Output}{output}
    \Input{x: float, y: float}
    \Output{r: float}
    \While{True}{
        r = x + y\;
        \eIf{r >= 30}{
        ``O valor de $r$ é maior ou iqual a
    10.''\;
        break\;
        }{
        ``O valor de $r$ = '', r\;
        }
        }
        \caption{Algorithm Example}
\end{algorithm}
```

**input :** x: float, y: float
**output:** r: float

```
1 while True do
2 |   r = x + y;
3 |   if r >= 30 then
4 |   |   "O valor de r é maior ou
  |   |    iqual a 10.";
5 |   |   break;
6 |   else
7 |   |   "O valor de r = ", r;
8 |   end
9 end
```

**Algorithm 1:** Algorithm Example

# 有关中文写作

- 宏包 `xeCJK`
- 参考 https://www.overleaf.com/learn/latex/chinese

# 中文示例

- 编辑 `hello.tex`（Windows 下不要用中文文件名，注意 LaTeX 对文件名大小写敏感）

```
\documentclass{ctexart} % 使用中文适配的 article 文档类
\usepackage{xeCJK}%如果要在一般的文档内使用中文，一般只需引入此包
\begin{document}
\TeX{}你好！
\end{document}

```

  - Windows 下缺省使用中易字体
  - Linux、macOS 下需要注意字体（参见 `ctex` 文档）
- 使用 XeLaTeX 引擎编译，得到 PDF 文档

TeX 你好！

# 模板

- 是什么？
  - 设计好的格式框架
  - 专注于内容：不要追求与期刊排版一致
  - Word 中的样式：「学好 LaTeX 可以更科学地使用 Word」
- 有哪些？
  - 期刊：`revtex`、`elsarticle`、`IEEEtran`、`acmart`……
  - 学位论文：`thuthesis`、`ustcthesis`、`sustechthesis`……
- 怎么用？
  - `\documentclass{...}`，配置参数，照常编写
  - 看文档，看文档，看文档
- 去哪里找？
  - CTAN 或 GitHub
  - 期刊官网
  - SUSTech LaTeX 模板目录
  - 「U 盘拷给你的模板一定是过时的」

SUSTech Southern University of Science and Technology | 研究生院

# 论文排版

- 获取模板
  - 随发行版自带、手动官网下载
  - 模板文档类 `.cls` 文件
  - 示例 `.tex` 文件
- 编辑 `.tex` 文件：添加用户内容
- 编译：生成 PDF 文档

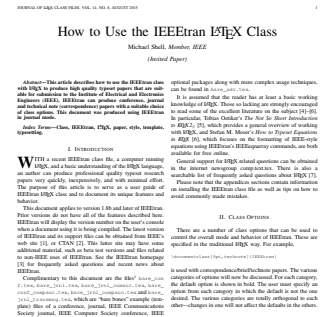
# 论文排版举例

## IEEE 期刊论文

- 获取模板：已随发行版自带
  - 在安装目录 `<prefix>\texlive\2020\texmf-dist\doc\latex\IEEEtran` 下找到 `bare_jrnl.tex`
  - 复制到某个文件夹 (比如个人存论文的目录)
- 编辑 `bare_jrnl.tex` 文件 (英文模板：不支持中文)
- 编译
  - 英文文献：XeLaTeX、pdfLaTeX 编译均可

# 几种在作业/论文中常用的模版

- 毕业论文模版 https://github.com/SUSTech-CRA/sustech-master-thesis
- IEEE https://template-selector.ieee.org/secure/templateSelector/publicationType
- 同学制作的作业模板 https://github.com/ziqin/LaTeX-SUSTechHomework



JOURNAL OF LATEX CLASS FILES, VOL. 11, NO. 8, AUGUST 2015 1

How to Use the IEEEtran LaTeX Class

Michael Shell, *Member, IEEE*

*(Invited Paper)*

**Abstract—This article describes how to use the IEEEtran class with LaTeX to produce high quality typeset papers that are suitable for submission to the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). IEEEtran can produce conference, journal and technical note (correspondence) papers with a suitable choice of class options. This document was produced using IEEEtran in journal mode.**

**Index Terms—Class, IEEEtran, LaTeX, paper, style, template, typesetting.**

I. Introduction

With a recent IEEEtran class file, a computer running LaTeX, and a basic understanding of the LaTeX language, an author can produce professional quality typeset research papers very quickly, inexpensively, and with minimal effort. The purpose of this article is to serve as a user guide of IEEEtran LaTeX class and to document its unique features and behavior.

This document applies to version 1.8b and later of IEEEtran. Prior versions do not have all of the features described here. IEEEtran will display the version number on the user's console when a document using it is being compiled. The latest version of IEEEtran and its support files can be obtained from IEEE's web site [1], or CTAN [2]. This latter site may have some additional material, such as beta test versions and files related to non-IEEE uses of IEEEtran. See the IEEEtran homepage [3] for frequently asked questions and recent news about IEEEtran.

Complimentary to this document are the files! bare_jrnl.tex, bare_jrnl_compsoc.tex, bare_conf.tex, bare_conf_compsoc.tex, bare_jrnl_transmag.tex, which are "bare bones" example (template) files of a conference, journal, IEEE Communications Society journal, IEEE Computer Society conference, IEEE Computer Society journal and IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS paper, respectively. Authors can quickly obtain a functional document by using these files as starters for their own work. A more advanced example featuring the use of optional packages along with more complex usage techniques, can be found in bare_adv.tex.

It is assumed that the reader has at least a basic working knowledge of LaTeX. Those so lacking are strongly encouraged to read some of the excellent literature on the subject [4]–[6]. In particular, Tobias Oetiker's *The Not So Short Introduction to LaTeX 2ε* [5], which provides a general overview of working with LaTeX, and Stefan M. Moser's *How to Typeset Equations in LaTeX* [6], which focuses on the formatting of IEEE-style equations using IEEEtran's IEEEeqnarray commands, are both available for free online.

General support for LaTeX related questions can be obtained in the internet newsgroup comp.text.tex. There is also a searchable list of frequently asked questions about LaTeX [7].

Please note that the appendices sections contain information on installing the IEEEtran.cls file as well as tips on how to avoid commonly made mistakes.

II. Class Options

There are a number of class options that can be used to control the overall mode and behavior of IEEEtran. These are specified in the traditional LaTeX way. For example,

\documentclass[9pt,technote]{IEEEtran}

is used with correspondence/technote papers. The various categories of options will now be discussed. For each category, the default option is shown in bold. The user must specify an option from each category in which the default is not the one desired. The various categories are totally orthogonal to each other—changes in one will not affect the defaults in the others.

A. 9pt, 10pt, 11pt, 12pt

There are four possible values for the normal text size. 10pt is used by the vast majority of papers. Notable exceptions are technote papers, which use 9pt text and the initial submissions to some conferences that use 11pt.

Be aware that IEEE Computer Society publications use "PostScript" (i.e., "big point", bp) point sizes (i.e., 72bp = 1in) rather than the traditional typesetters' point (i.e., 72.27pt = 1in). Also, "10pt" IEEE Computer Society journal papers actually use a slightly smaller, 9.5bp, font size (probably to compensate for the slightly wider nature of the Palatino font). IEEEtran will automatically tweak the selected font size as needed depending on the mode.

Manuscript created February 25, 2002; revised August 26, 2015. This work was supported by the IEEE. This work is distributed under the LaTeX Project Public License (LPPL) ( http://www.latex-project.org/ ) version 1.3. A copy of the LPPL, version 1.3, is included in the base LaTeX documentation of all distributions of LaTeX released 2003/12/01 or later. The opinions expressed here are entirely that of the author. No warranty is expressed or implied. User assumes all risk.

! Note that a lot of the author/author/author/etc.stuff for current contact information.

" Note that it is the convention of this document not to hyphenate command or file names and to display them in typewriter font. Within such constructs, spaces are not implied at a line break and will be explicitly carried into the beginning of the next line. This behavior is not a feature of IEEEtran, but is used here to illustrate computer commands verbatim.

0000–0000/00$00.00 © 2015 Michael Shell

# 常见 LaTeX 困惑

- 编译不通过 缺少必要宏包，命令拼写错误，括号未配对等
- 表格图片乱跑 非问题，LaTeX 浮动定位算法
- 段落间距变大 非问题，LaTeX 排版算法
- 参考文献 推荐使用 BibTeX 或者 BibLaTeX（视模板而定），也可以手写 `\bibitem`

# 系统学习

- 包太雷《LaTeX Notes(第二版)》 (3 小时) (lnotes2)
- Stefan Kottwitz 《LaTeX Cookbook》
- WikiBooks：英文、中文
- 在线教程：OverLeaf 帮助文档 https://www.overleaf.com/learn
- 经典文档（亦可能比较过时）
  - 仔细阅读《一份不太简短的 LaTeX 2$\varepsilon$介绍》(lshort-zh-cn) (1–2 天)
  - 粗略阅读《LaTeX 2$\varepsilon$插图指南》 (2–3 小时)

# 扩展阅读

- 一份其实很短的 LaTeX 入门文档（Liam Huang）
- 网站推荐:
  - http://www.latexstudio.net/
  - http://www.chinatex.org/
- 知乎 LaTeX 专栏（偏技术）
- 《LaTeX 入门》（刘海洋）
- 现代 LaTeX 入门讲座（曾祥东）
- “黑科技”：在 LaTeX 中书写 Markdown 进行排版
- 在 LaTeX 环境外显示数学公式，部分宏包：Mathjax, Tikzjax

# 利用文档

- 常用文档
  - `symbols`: 符号大全
  - `Mathmode`: 数学参考
  - `ctex`, `xeCJK`: 中文支持
  - `texlive-zh`: TEX Live 安装与使用
  - 所用宏包文档
- 工具
  - `tlmgr`: TEX Live 管理器
  - `texdoc`: TEX 文档查看器
    例如：`texdoc lshort-zh-cn`
  - 在线文档 TEXdoc http://texdoc.net/
  - TeX Studio 和 WinEdt 都支持在帮助里看文档

# 一点人生的经验

- 不要使用中文路径
- 使用 **UTF-8 (不带 BOM)**文件编码
- 不要着急安装，先在 OverLeaf 上熟悉各类操作
- 不要过于相信网上的中文文档
  - 简单鉴别方法: 排版的好看程度
- 如果你要处理中文
  - 使用 XeLaTeX, 使用 XeLaTeX, 使用 XeLaTeX
  - 忘记 `CJK`, 忘记 `CJK`, 忘记 `CJK`
  - 使用 `ctex` 宏包（2.0 以上版本）（跟 CTeX 套装仅仅是名字像）
- 写一点，编译一次，减小排错搜索空间

# Git 版本管理

- 版本管理的必要性
  - 远离「初稿，第二稿……终稿，终稿（打死也不改了）」命名
  - 方便与他人协同合作
- 基本用法
  - 跟踪更改：`git init`、`git add`、`git commit`
  - 撤销与回滚：`git reset`、`git revert`
  - 分支与高级用法：`git branch`、`git checkout`、`git rebase`
  - 远端仓库操作：`git pull`、`git push`、`git fetch`
  - 推荐用 VS Code 等进行可视化操作
- 在线 Git 服务
  - GitHub https://github.com
  - CRA 代码托管服务（基于 GitLab）https://git.cra.moe/

# 求助

- 计协交流社区 CRA Community
  https://c.cra.moe/
- 研究生论文模板反馈：320971126
- 南科大 LaTeX 学习交流群：
  119667812
- TeXStackExchange
  https://tex.stackexchange.com/
- Google, Bing, etc.
  - 使用**英语**搜索



# 你也可以帮助

- 错误反馈、改进建议：GitHub Issues
- 出力维护：LaTeX 宏包、bug 修复、模板编写，VS Code 插件维护
- 科普、答疑
- 来当主讲人

# 感谢

- 南方科技大学研究生院
- SUSTech-CRA 提供资源支持
- 基于《LaTeX 入门》南方科技大学图书馆培训讲座 的幻灯片修改
- 本幻灯片下载地址 https://github.com/SUSTech-CRA/latex-talk-graduate

# Thanks!

计协交流社区
https://c.cra.moe/

研究生论文模板反馈
群号：320971126



扫一扫二维码，加入群聊。

LaTeX 学习交流群
群号：119667812



扫一扫二维码，加入群聊。

SUSTech Southern University of Science and Technology | 研究生院